

2025.2-TDESIpre-AV.DIAG.FASE2

Curso: Técnico Em Desenvolvimento De Sistemas

Versão do itinerário: 2021

Tipos de item: Múltipla-escolha com 4 alternativas , Múltipla-escolha com 5 alternativas

Quantidade de itens: 26

Duração da aplicação: 90:00

Tipo de aplicação: Prova online

Versão da Matriz: 1

Período de aplicação da matriz:

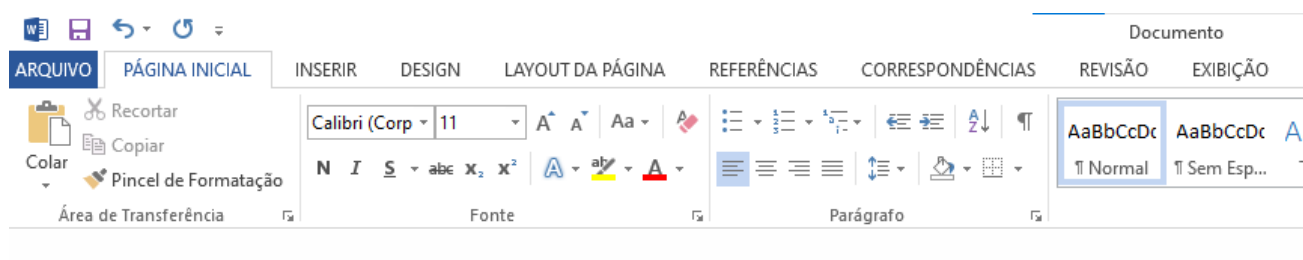
Função da avaliação: Diagnóstica

Método: Tradicional

SAEP_35008

Cruzamento: C1 ,2.3 ,1
Dificuldade do item: Médio

Após a elaboração do documento em um editor de texto, fez-se a necessidade de alterar as configurações de margens do documento.



Referente a imagem acima. Em qual guia deverá ser acessado para realizar as alterações da margem?

- A) ☐ Inserir
- B) ☐ Design
- C) ☐ Exibição
- D) ☐ Referências
- E) ☒ Layout da Página

SAEP_37375

Cruzamento: C3 ,2.4 ,7
Dificuldade do item: Médio

O programador da empresa Dev Tech realizou o seguinte código: `int vetIdades[3], soma; printf("Informe a primeira idade: \n"); scanf("%d", &vetIdades[0]); printf("Informe a segunda idade: \n"); scanf("%d", &vetIdades[1]); printf("Informe a terceira idade: \n"); scanf("%d", &vetIdades[2]); soma = vetIdades[0] + vetIdades[1] + vetIdades[2]; printf("Idades: %d \t %d \t %d \n", vetIdades[0], vetIdades[1], vetIdades[2]); printf("A soma das idades e: %d \n", soma);`

O que ele espera que o código faça?

- A) ☐ Some os três vetores e ao final mostre o resultado na tela
- B) ☒ Some o vetor nas posições 0,1,2 e ao final mostre o resultado na tela
- C) ☐ Some o vetor nas posições 1,2,3 e ao final mostre o resultado na tela
- D) ☐ Some os três vetores e ao final mostre o resultado na tela por meio do vetor soma.
- E) ☐ Some as três variáveis e ao final mostre o resultado na tela por meio da variável soma.

SAEP_40178

Cruzamento: C3 ,2.4 ,7
Dificuldade do item: Fácil

Dados são elementos do mundo real que podem ser representados, armazenados e manipulados em sistemas computacionais, para isso existem os tipos de dados primitivos. José, na empresa em que é estagiário, recebeu de seu líder imediato a tarefa de elaborar um programa para armazenar a quantidade de peças fabricadas pela linha de produção a cada mês.

Qual é o tipo de dado primitivo a ser considerado para armazenar a quantidade de peças fabricadas?

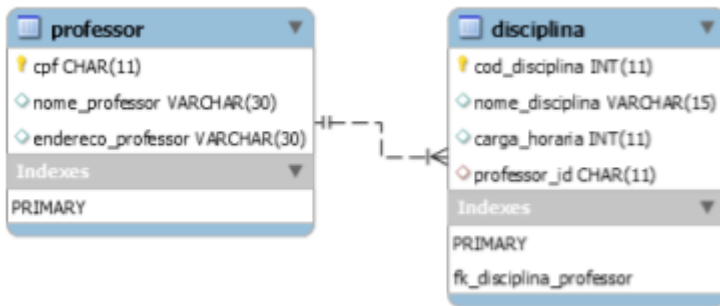
- A) ☐ Caracter.
- B) ☒ Inteiro.
- C) ☐ Lógico.
- D) ☐ Real.
- E) ☐ Texto.

SAEP_40344

Cruzamento: C4 ,1.1 ,9
Dificuldade do item: Difícil

Em um banco de dados modelado para atender a necessidade de uma escola as entidades "professor" e "disciplina" garantem o relacionamento básico para a definição de uma unidade curricular, nesse caso um professor poderá ter relacionamento com

mais de uma disciplina, porém para cada disciplina será relacionado apenas um professor. Portanto, é de interesse da escola exibir no horário acadêmico o nome dos professores juntamente com o nome das disciplinas a qual são responsáveis.



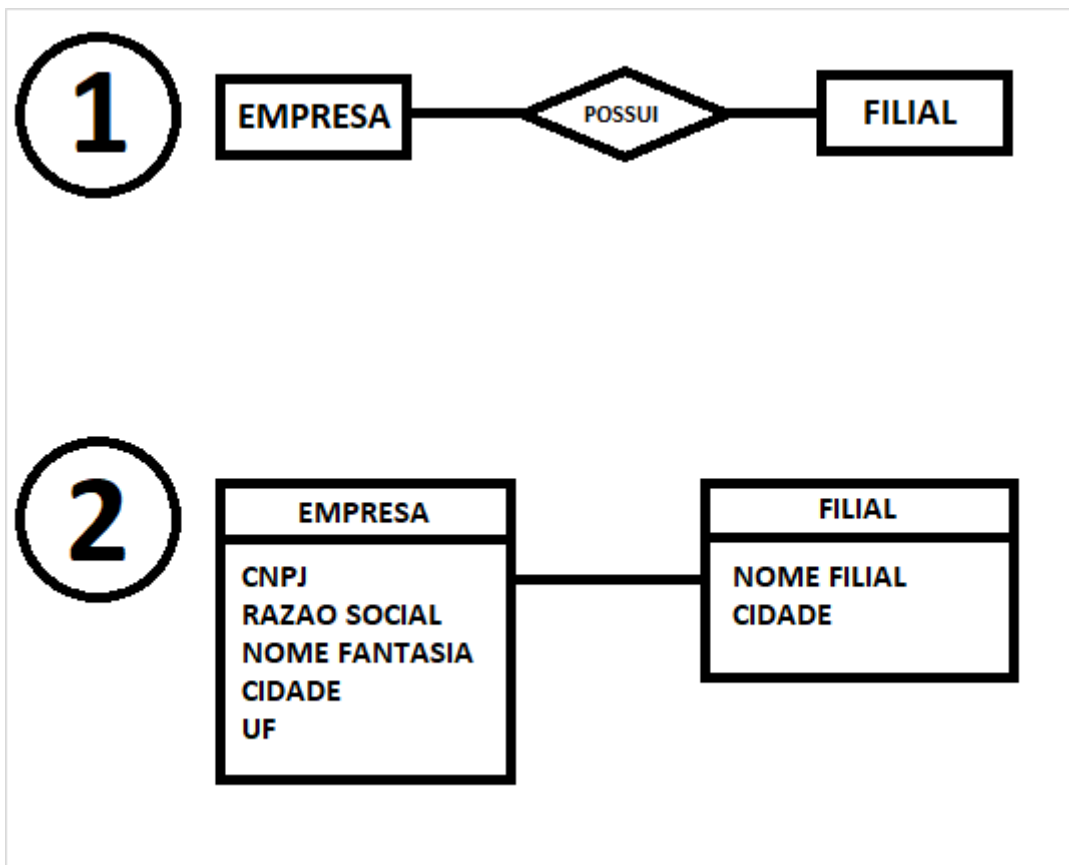
Sabendo disso, qual é a instrução SQL a ser executada para obter o nome do professor e o nome da disciplina conforme o modelo exibido na imagem?

- A) ☐ `select nome_disciplina, professor_id from disciplina;`
- B) ☐ `select nome_disciplina, professor_id from disciplina, professor on (professor_id = cpf);`
- C) ☐ `select d.nome_disciplina, p.nome_professor from disciplina d, professor p on (d.professor_id = p.cpf);`
- D) ☐ `select d.nome_disciplina, d.professor_id from disciplina d inner join professor p on (d.professor_id = p.cpf);`
- E) ☒ `select d.nome_disciplina, p.nome_professor from disciplina d inner join professor p on (d.professor_id = p.cpf);`

SAEP_41646

Cruzamento: C4 ,1.1 ,9
Dificuldade do item: Médio

Os modelos de dados são ferramentas que permitem demonstrar como serão construídas as estruturas de dados que darão suporte aos processos de negócio, como esses dados estarão organizados e quais os relacionamentos que pretendemos estabelecer entre eles. Os modelos de dados são classificados em três tipos: Conceitual, Lógico e Físico.



Observando a imagem acima e considerando os três tipos de modelagem de dados existentes, quais modelos são representados, respectivamente, nos itens 1 e 2?

- A) ☐ 1-Físico e 2-Lógico
- B) ☐ 1-Lógico e 2-Físico
- C) ☐ 1-Conceitual e 2-Físico
- D) ☐ 1-Lógico e 2-Conceitual
- E) ☒ 1-Conceitual e 2-Lógico

SAEP_43784

Cruzamento: C7 ,2.2 ,23
Dificuldade do item: Médio

A implantação de sistemas baseados em software é uma das fases críticas da vida de um software.

Sobre as técnicas de implantação de sistemas baseados em software, podemos afirmar que:

- A) ☐ A implantação de software desenvolvido por empresa contratada permite o desenvolvimento parcial, a realização de teste final de aceite e sua implantação parcial.
- B) ☐ A implantação de um software comercializado no mercado não requer treinamento dos usuários, pois pacotes de softwares incorporam tutoriais.

- C) ☐ A substituição de sistemas legados geralmente exige menos esforço da organização, pois a troca de hardware facilita a implantação do novo sistema.
- D) ☒ A implantação de sistemas requer planejamento, cronograma, equipe especializada, infraestrutura, treinamento de usuários, monitoramento e análise de resultados.
- E) ☐ A implantação de sistemas é uma etapa que deve ser realizada pelo analista de sistemas, mas não sendo necessária para o projeto.

SAEP_44564

Cruzamento: C3 ,2.4 ,8

Dificuldade do item: Muito Difícil

Algoritmos de Ordenação são utilizados para organizar dados que estão em estruturas unidimensionais ou multidimensionais. As mesmas apresentam lógica de funcionamento particulares, processamento e situações de uso específicas.

```
para controlador_x de 1 ate 10 faca
  para controlador_y de 1 ate 9 faca
    se (vet_dados[controlador_y] < vet_dados[controlador_y+1]) entao
      aux <- vet_dados[controlador_y]
      vet_dados[controlador_y] <- vet_dados[controlador_y+1]
      vet_dados[controlador_y+1] <- aux
    fimse
  fimpara
fimpara
```

O tipo de algoritmo de ordenação apresentado pode ser classificado como

- A) ☒ Bubble Sort
- B) ☐ Quick Sort
- C) ☐ Insertion Sort
- D) ☐ Selection Sort
- E) ☐ Merge Sort

SAEP_47001

Cruzamento: C7 ,2.4 ,21

Dificuldade do item: Médio

Herança é uma das características primárias da orientação a objetos, sendo uma forma de reuso de software pela qual uma classe nova é criada e absorve os membros de classes já existentes.

Qual dos códigos abaixo demonstra corretamente o uso de herança em Java?

- A) ☒ class Animal { void sound() { System.out.println("O animal faz um som"); } }
- class Dog extends Animal { void sound() { System.out.println("O cachorro

late"); } }

B) ☐ class Animal { void sound() { System.out.println("O animal faz um som"); }
} class Dog { extends Animal void sound() { System.out.println("O cachorro
late"); } }

C) ☐ class Animal { void sound() { System.out.println("O animal faz um som"); }
} class Dog { extends Animal void sound() { System.out.println("O cachorro
late"); } }

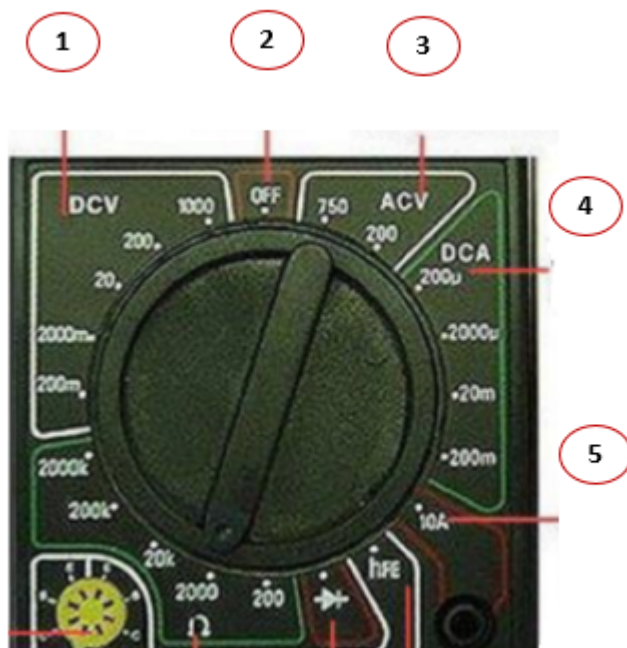
D) ☐ class Animal { void sound() { System.out.println("O animal faz um som"); }
} class Dog { sound() { System.out.println("O cachorro late"); } }

E) ☐ class Animal { void sound() { System.out.println("O animal faz um som "); }
} class Dog extends Animal { bark() { System.out.println("O cachorro late"); } }

SAEP_47021

Cruzamento: C2 ,1.3 ,3
Dificuldade do item: Fácil

Um técnico necessita fazer uma medição de tensão de um equipamento AC que trabalha com 600 volts, utilizando para isso o seu multímetro.



Considerando o cenário e a imagem do painel do multímetro, selecione a alternativa que indica a posição correta que deve estar a chave seletora para efetuar essa medição.

A) ☐ 1

B) ☐ 2

C) ☒ 3

D) ☐ 4

E) ☐ 5

SAEP_47357

Cruzamento: C3 ,1.2 ,6
Dificuldade do item: Médio

Pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizado para compreender o funcionamento e estrutura dos algoritmos possuindo uma linguagem simples.

Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo correto de sintaxe na linguagem de pseudocódigo?

- A) ☐ se $x > 0$ então escreva "X é maior que zero" senão escreva "X é menor ou igual a zero"
- B) ☐ fazer i 10 enquanto $i = i + 1$
- C) ☐ para $i = 0$ até 10 passo 2 fazer escreva i
- D) ☐ ler a, b, c; se $a > b$ e $a > c$ escreva "A é o maior número"
- E) ☒ se $a = b$ então escreva "A e B são iguais" caso contrário escreva "A e B são diferentes"

SAEP_47550

Cruzamento: C4 ,2.2 ,12
Dificuldade do item: Médio

Uma empresa de desenvolvimento de sistemas está implantando um SGBD em uma empresa cliente, ao serem definidos os critérios e requisitos, o SGBD escolhido foi o MySQL, no momento da instalação foi definido o usuário root, ativado a rede TCP/IP e o número da porta.

Qual o número da porta default do MySQL?

- A) ☐ 1433.
- B) ☐ 2483.
- C) ☒ 3306.
- D) ☐ 5432
- E) ☐ 8080.

SAEP_49729

Cruzamento: C3 ,1.2 ,5
Dificuldade do item: Muito Fácil

Ao retornar de uma viagem um desenvolvedor cria um algoritmo para o auxiliar no cálculo do consumo de combustível, obtendo o seguinte resultado:

```

1 funcao inicio()
2 {
3     real distancia, combustivel, consumo
4     escreva("Entre com a distância percorrida: ")
5     leia(distancia)
6     escreva("Entre com a quantidade de combustível: ")
7     leia(combustivel)
8
9     escreva("O consumo médio foi igual a: ", consumo)
10 }

```

Qual operação aritmética deve ser desenvolvida na linha 8 para que o código acima apresente o consumo de combustível médio do veículo?

- A) ☐ $\text{media} = \text{km} / \text{litros}$
- B) ☐ $\text{consumo} = \text{km} / \text{litros}$
- C) ☐ $\text{media} = \text{distancia} / \text{combustivel}$
- D) ☒ $\text{consumo} = \text{distancia} / \text{combustivel}$

SAEP_49941

Cruzamento: C3 ,1.2 ,5
Dificuldade do item: Médio

Um programador está desenvolvendo um sistema de vendas online para uma loja de eletrônicos. Um dos requisitos é que o sistema faça o cálculo do preço final de um produto considerando o desconto de 10% para pagamentos realizados à vista, e 5% para pagamentos realizados no cartão de crédito.

Qual a expressão lógica e aritmética para calcular o preço final de um produto considerando o pagamento à vista?

- A) ☐ $\text{preco_final} = \text{preco_base} + (\text{preco_base} * 0.10)$
- B) ☒ $\text{preco_final} = \text{preco_base} - (\text{preco_base} * 0.10)$
- C) ☐ $\text{preco_final} = \text{preco_base} + (\text{preco_base} * 0.05)$
- D) ☐ $\text{preco_final} = \text{preco_base} - (\text{preco_base} * 0.05)$

SAEP_49957

Cruzamento: C4 ,1.1 ,10
Dificuldade do item: Muito Fácil

Um VBA está trabalhando em uma equipe, na qual foi solicitado um projeto de desenvolvimento de software para uma grande empresa, foi designado para ele criar um banco de dados robusto e escalável para armazenar informações críticas do negócio.

Enquanto está trabalhando em suas tarefas, surge a necessidade de criar, modificar e excluir objetos de banco de dados, como tabelas, índices e procedimentos armazenados.

O grupo de comando SQL responsável por essas tarefas é

- A) ☐ DCL - Data Control Language.
- B) ☒ DDL - Data Definition Language.
- C) ☐ DML - Data Manipulation Language.
- D) ☐ TCL - Transaction Control Language.

SAEP_49985

Cruzamento: C7 ,2.2 ,23
Dificuldade do item: Difícil

Um desenvolvedor está criando um sistema de gerenciamento de estoque para uma loja de produtos eletrônicos. Para otimizar o processo de compras, o sistema deve ser integrado com o sistema de compras de fornecedores, de forma que, ao identificar uma necessidade de reposição de estoque, o sistema possa gerar automaticamente um pedido de compra para o fornecedor correspondente.

Qual o tipo de integração deve ser utilizada no desenvolvimento do sistema?

- A) ☐ Integração de arquivos.
- B) ☐ Integração de mensagens.
- C) ☒ Integração de serviços web.
- D) ☐ Integração de banco de dados.

SAEP_50277

Cruzamento: C7 ,2.4 ,21
Dificuldade do item: Difícil

Um programador está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de vendas para uma loja de roupas. Nesse sistema, é necessário criar uma classe em linguagem de programação orientada a objetos que represente um produto vendido pela loja.

Qual a definição de uma classe em linguagem de programação orientada a objetos para representar um produto?

- A) ☐ Uma classe Produto com um método void getProduto() que retorna o nome do produto.
- B) ☐ Uma classe Produto com um atributo ArrayList que armazena o nome, preço e quantidade do produto.

- C) ☐ Uma classe Produto com um método double calculaPreco() que retorna o valor total do produto, baseado no preço e quantidade informados.
- D) ☒ Uma classe Produto com atributos nome, preço e quantidade e métodos setNome(), setPreco() e setQuantidade() para definir os valores desses atributos.

SAEP_50464

Cruzamento: C3 ,2.4 ,8
Dificuldade do item: Médio

Uma empresa de tecnologia foi contratada para desenvolver um sistema simples com a finalidade de receber dois números fornecidos pelo usuário, ordená-los e exibi-los em ordem crescente. Parte do código já foi desenvolvida, restando apenas a implementação das linhas responsáveis pela ordenação dos números.

```
1 programa
2 {
3     funcao inicio()
4     {
5         inteiro num1, num2, aux
6         escreva("Entre com o 1º numero: ")
7         leia (num1)
8         escreva("Entre com o 2º numero: ")
9         leia (num2)
10
11     }
12 }
```

Quais linhas de código precisam ser desenvolvidas a partir da linha 10 para que o código funcione conforme a descrição?

- A) ☒ se (num1 > num2) { aux=num1 num1=num2
 num2=aux } escreva(num1, " - ", num2)
- B) ☐ se (num1 > num2) { num1=num2 num2=num1 } escreva(num1,
" - ", num2)
- C) ☐ se (num1 num2) { escreva(num1, " - ", num2) } senao {
 escreva(num2, " - ", num1) }
- D) ☐ se (num1 > num2) { escreva(num2, " - ", num1) } senao {
 escreva(num1, " - ", num2) }

SAEP_51353

Na construção de algoritmos as estruturas de dados são essenciais, pois permitem armazenar, temporariamente e de forma organizada grandes conjuntos de dados. Entre as estruturas de dados mais utilizadas estão: vetores, matrizes, listas, pilhas e filas.

Ao se usar um software de agenda de telefones, precisa-se armazenar os nomes das pessoas cadastradas, utilizando um tipo de estrutura de dados.

- A) ☐ Pilha
- B) ☐ Fila
- C) ☐ Trilha
- D) ☒ Vetor
- E) ☐ Lista

SAEP_54523

Cruzamento: C3 ,2.4 ,8
Dificuldade do item: Fácil

Durante o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de tarefas, você precisa implementar uma funcionalidade que permita aos usuários ordenar suas tarefas de acordo com a prioridade. Para isso, é necessário utilizar seus conhecimentos sobre algoritmos de busca e ordenação.

Considerando a necessidade de ordenar as tarefas por prioridade, qual o algoritmo de ordenação seria mais adequado para essa situação?

- A) ☐ b) Algoritmo de Busca Sequencial
- B) ☐ a) Algoritmo de Ordenação Merge Sort
- C) ☐ c) Algoritmo de Busca Binária
- D) ☒ d) Algoritmo de Ordenação Bubble Sort

SAEP_66253

Cruzamento: C2 ,1.3 ,4
Dificuldade do item: Fácil

Imagine que você está participando de um projeto de desenvolvimento de um sistema IoT para uma cidade inteligente. O objetivo é integrar diversos dispositivos de comunicação de dados, como sensores de tráfego, câmeras de segurança e medidores de qualidade do ar, para otimizar o gerenciamento urbano. Para isso, é essencial considerar as especificações técnicas da tecnologia IoT para garantir a integração eficaz

desses dispositivos.

Avalie as alternativas a seguir e determine qual delas melhor exemplifica a consideração das especificações técnicas da tecnologia IoT para a integração de dispositivos de comunicação de dados no contexto de uma cidade inteligente.

- A) ☐ Utilizar uma rede Wi-Fi tradicional para conectar todos os dispositivos, garantindo alta velocidade de transmissão de dados, apesar do alto consumo de energia.
- B) ☒ Implementar uma rede baseada em tecnologia LoRaWAN, que permite a comunicação de longa distância com baixo consumo de energia, ideal para sensores dispersos por toda a cidade.
- C) ☐ Conectar os dispositivos usando Bluetooth, assegurando uma comunicação de curta distância e baixo consumo de energia, mas limitada em termos de alcance e capacidade de integração.
- D) ☐ Optar por uma rede celular 5G para todos os dispositivos, garantindo alta velocidade e baixa latência, mesmo que isso implique em custos operacionais elevados devido ao consumo de dados.

SAEP_69350

Cruzamento: C3 ,1.2 ,5
Dificuldade do item: Difícil

Um técnico está desenvolvendo uma programação que para atender a necessidade do cliente, precisará exibir em uma tela os números pares de 0 até 10. Abaixo está a primeira parte do código desenvolvida:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for (i = 1; i = ; i++) {
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

Para atender a demanda do cliente a expressão correta que completa o código é

- A) ☒ (i = 0; i = 10; i += 2)
- B) ☐ (i = 0; i = 10; i += 1)
- C) ☐ (i = 0; i = 10; i ++)
- D) ☐ (i = 0; i 10; i += 2)

SAEP_71603

Cruzamento: C3 ,2.4 ,7,8
Dificuldade do item: Fácil

Durante o desenvolvimento de um sistema, um programador precisa garantir que todas as alterações feitas no código sejam registradas e organizadas. Isso possibilita que ele acompanhe o histórico das modificações, reverta alterações caso necessário e trabalhe de forma colaborativa com outros desenvolvedores sem conflitos. Para isso, ele utiliza

uma ferramenta que gerencia versões do código e permite a integração eficiente entre os membros da equipe.

Conforme o contexto apresentado, qual tecnologia o programador deve utilizar?

- A) ☐ CVS
- B) ☒ Git
- C) ☐ Mercurial
- D) ☐ Subversion

SAEP_77664

Cruzamento: C3 ,1.2 ,6
Dificuldade do item: Fácil

Um sistema de controle de acesso utiliza o seguinte pseudocódigo em Portugol para determinar se um usuário tem permissão para entrar em um determinado ambiente com base na sua idade: programa { funcao inicio () { inteiro idade
escreva("Informe sua idade: ") leia(idade) se (idade < 18) { escreva("Acesso Negado") } senao { escreva("Acesso Permitido") } escreva("\n") } }

Considere a execução do pseudocódigo fornecido quando um usuário digitar a idade de 30 anos.

Qual saída o sistema deverá gerar?

- A) ☐ Informe sua idade: Acesso Permitido
- B) ☐ Informe sua idade: Acesso Negado
- C) ☒ Acesso Permitido
- D) ☐ Acesso Negado

SAEP_79814

Cruzamento: C7 ,2.4 ,20
Dificuldade do item: Difícil

Em uma empresa de consultoria, um técnico foi encarregado de desenvolver um sistema, para cadastro de clientes e geração de relatórios de atendimento. Ele deve permitir atualizações futuras, aplicar boas práticas de programação estruturada.

Que técnica utilizar para organização modular do código?

- A) ☒ Criar uma função principal main() com chamadas a funções como cadastrar_cliente() e gerar_relatorio().
- B) ☐ Declarar todas as variáveis como globais, para acessá-las facilmente em qualquer função.

- C) ☐ Escrever todo o código dentro de um while True com muitos comandos break.
- D) ☐ Implementar estruturas lambda com listas compreensivas em todas as operações.
- E) ☐ Utilizar somente listas e if-else para tomar decisões, sem dividir em funções.

SAEP_79975

Cruzamento: C4 ,2.2 ,12
Dificuldade do item: Difícil

Durante a implantação de um novo sistema de gestão escolar, a equipe técnica precisou garantir que a base de dados do sistema anterior fosse corretamente migrada para o novo ambiente, preservando a integridade dos dados e compatibilidade com os novos serviços de autenticação e relatórios. Para isso, foram realizadas etapas de backup, análise de compatibilidade, migração, conversão de dados e reconfiguração dos serviços de conexão.

Com base nesse cenário e nos conhecimentos sobre implantação de sistemas, selecione:

- A) ☐ A única etapa obrigatória em um processo de implantação é a instalação do sistema, pois os dados antigos não interferem na nova versão.
- B) ☐ A migração de dados pode ser ignorada quando a estrutura de tabelas do sistema novo é diferente da versão anterior.
- C) ☐ É necessário executar comandos SQL diretamente em produção para adaptar rapidamente o sistema às novas configurações.
- D) ☒ A análise de compatibilidade entre os bancos de dados antigo e novo é essencial para evitar falhas na migração e perda de dados.
- E) ☐ As etapas de implantação podem ser feitas em qualquer ordem, desde que o sistema esteja funcional ao final da instalação.

SAEP_80706

Cruzamento: C7 ,2.4 ,21
Dificuldade do item: Difícil

Uma startup está desenvolvendo um sistema de gestão de entregas para empresas de e-commerce. Cada entrega é representada por uma classe que precisa conter informações como endereço de destino, peso do pacote e status da entrega. Além disso, o sistema deve ser flexível o suficiente para permitir diferentes formas de calcular o valor do frete, dependendo da transportadora. A equipe de desenvolvimento decidiu aplicar o princípio de polimorfismo para implementar as diferentes estratégias de cálculo de frete, como FretePadrao, FreteExpresso e FreteEconomico.

Imagine que você é o desenvolvedor encarregado de implementar a lógica de cálculo de frete descrita acima. Escolha a alternativa que melhor aplica o princípio do polimorfismo

na modelagem do sistema, respeitando os fundamentos da programação orientada a objetos.

- A) ☐ Implementar todos os métodos de cálculo de frete diretamente dentro da classe Entrega, usando uma estrutura condicional para identificar o tipo de frete.
- B) ☒ Criar uma interface Frete com um método calcularValor(), e implementar esse método de forma diferente nas classes FretePadrao, FreteExpresso e FreteEconomico.
- C) ☐ Criar uma única classe Frete com um atributo tipo, e usar um método que verifica o valor desse atributo para calcular o frete.
- D) ☐ Criar uma classe abstrata Entrega com o método calcularFrete() implementado de forma genérica, sem permitir que outras classes especializem esse comportamento.
- E) ☐ Adicionar um atributo precoFrete na classe Entrega e modificar seu valor diretamente no código principal do programa, sem a necessidade de classes auxiliares.